Matrice = tabella ordinata di elementi

Gli elementi nella matrice possono appartenere a un qualunque campo scalare $\mathbb{K}$

Siano $m, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

Si definisce matrice di tipo $m \times n$ a valori in un campo $\mathbb{K}$ una tabella rettangolare formata da $m \cdot n$ elementi disposti in m righe e n colonne

$A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Le somme tra matrici di stessa dimensione avvengono sempre con la stessa regola

$$\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} v & w \\ u & m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+v & y+w \\ z+u & w+m \end{pmatrix}$$

La matrice identità di ordine n, denotata con $I_n \in M_n t_n(\mathbb{K})$, è una matrice diagonale avente tutti "1" sulla diagonale principale.
Essa agisce come elemento neutro per il prodotto: $A \cdot I_n = I_m \cdot A = A$

Def. Una matrice $\underbrace{\text{quadrata}}_{A \in M_n(\mathbb{K})}$ si dice **invertibile** se $\exists\, B \in M_n t_n(\mathbb{K})$ t.c.:
$A \cdot B = B \cdot A = I_n$ (se esiste B viene chiamata A^{-1})

Data la matrice $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$, la matrice trasposta $A^T \in M_{n \times m}(\mathbb{K})$ o $({}^tA)$ è la matrice ottenuta scambiando ordinatamente le righe con colonne

quindi: $(A^T)_{ij} = a_{ji}$ poniede queste proprietà:

1. $(A^T)^T = A$
2. $(A+B)^T = A^T + B^T$
3. $(AB)^T = B^T A^T$ ← importante che si invertano i fattori.

Per risolvere sistemi lineari o calcolare il rango e l'inversa di una matrice, si utilizzano manipolazioni algebriche che non alterano lo spazio delle righe della matrice
Usando queste operazioni fondamentali:

1. Scambiare tra loro due righe: $R_i \leftrightarrow R_j$
2. Moltiplicare una riga per uno scalare non nullo: $R_i \to \lambda R_i$ (con $\lambda \neq 0$)
3. Sommare ad una riga un multiplo di un'altra riga: $R_i \to R_i + \lambda R_j$ $(i \neq j)$

ogni op. è codificata in una matrice elementare E, ottenuta applicando la stessa cosa sulla matrice identità I_n

Si applicano proprietà come:

- Associatività: $A(BC) = (AB)C$
- Distributiva: $A(B+C) = AB + AC$

Non si applicano invece le proprietà:

- Commutatività: In generale, $AB \neq BA$
  Anche quando entrambi i prodotti sono definiti, i risultati differiscono
- Nessuna legge di Annullamento del prodotto
  $\exists\, A \neq 0$, $A^k = 0$, $k \in \mathbb{N}$ (per esempio $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$)

La moltiplicazione tra matrici invece segue la regola di composizione "righe per colonne"

Def 2.2
Righe per Colonne $A \in Mat_{m \times p}(\mathbb{K})$ e $B \in Mat_{p \times n}(\mathbb{K})$
Affinché il prodotto $A \cdot B$ sia definito, il numero di colonne di A DEVE essere uguale al numero di righe di B

Quindi una matrice 2×3 moltiplicata per una 3×2

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1\cdot1+2\cdot1-3\cdot2) & (0+2-3) \\ (3\cdot1+0\cdot1-2) & (0+0-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

(3 − 6 = −3)

L'obiettivo delle op. el. è trasformare una matrice complessa in una forma triangolare superiore da cui estrarre dati.
Le Matrici a Gradini si definiscono così se soddisfano le seguenti condizioni:

1. Se vi sono righe fatte da soli zeri, allora sono in fondo
2. Per ogni riga non nulla, il primo elemento non nullo si trova strettamente più a destra del primo elemento non nullo della riga precedente

il primo elemento non nullo di ciascuna riga si chiama pivot

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & -4 \\ 0 & 6 & 2 & -6 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

con pivot: 1, 3, 2

Calcolo della matrice inversa con Gauss-Jordan:
Se $A \in Mat_n(\mathbb{K})$ è invertibile, la sua forma t.l.rid. a gradini è la matrice I_n. Ciò suggerisce un potente metodo per calcolare A^{-1}: costruiamo la matrice "a blocchi" $(A|I_n)$ e applichiamo l'algoritmo di Gauss finché la parte sinistra non diventa I_n. Le op. effettuate trasformeranno la parte destra in A^{-1}. Quindi $(A|I_n) \xrightarrow{\text{Gauss}} (I_n|A^{-1})$ ←

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -4 \end{pmatrix}$$

$(A|I)$

$$L_0 \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\downarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\downarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -7 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 5 & -8 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -7 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -7 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\downarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{3}{5} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{8}{5} & -2 & -\frac{7}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 5 & 0 & 8 & -10 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -2 & 5 & 3 \\ 8 & -10 & -7 \\ 5 & -5 & -5 \end{pmatrix} \leftarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 3/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

Sistemi Lineari

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \to AX = B$$

Per risolvere $AX = B$ si usa Gauss sulla matrice completa $(A|B)$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

↳ dove $A \in Mat_{m\times n}(\mathbb{K})$ è la matrice dei coef.

$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ è il vettore delle incognite

e $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \to (A|B)$ è la matrice completa

Un sist. lin. è risolubile (compatibile) se e solo se, nella forma a gradini nella forma completa non vi è alcun pivot nell'ultima colonna (quella dei termini noti)

↳ in B

Due sistemi sono uguali se hanno esattamente lo stesso insieme di soluzioni. Le operazioni elementari sulle righe trasf. un sistema lin. in un altro equivalente

Un sistema si dice omogeneo se il vettore dei termini noti è nullo ($B=0$)

I sistemi omogenei sono SEMPRE risolubili ammettono almeno una soluzione banale $X=0$

↳ da ricordare che il rk non è altro che il n. delle righe non nulle (linearmente indipendenti)

↳ (dimensione di spazio generato dalle colonne o delle righe)

Il concetto di numero di pivot è strettamente legato al rango

↳ sia p n. di pivot

Se il sistema è compatibile, contiamo i pivot nella matrice

→ Se $p=n$ (dove n è il num di incognite), il sistema ammette solo una soluzione.

↳ $\det(A) \neq 0 \to$ n è max ed è invertibile

→ Se $p<n$, il sistema ammette infinite soluzioni dipendenti da $n-p$ parametri liberi.

Quindi lo spazio di soluzioni ha dimensione $n-p$.

Th (Rouché-Capelli) Sia dato il sist. lin. $Ax=B$. Esso ammette soluzioni se e solo se il rango della matrice incompleta A è uguale al rango della matrice completa (A|B)

Ovvero: $rk(A) = rk(A|B)$

Se tale condizione è verificata e $rk(A)=r$, lo spazio delle soluzioni è un sottospazio affine di dimensione $n-r$

Il Determinante è un numero scalare associato esclusivamente a matrici quadrate, portatore di informazioni vitali sull'invertibilità della matrice, i volumi geometrici e i sistemi lineari associati

non serve ricordare come si calcola, ma lo si cerca

C'è anche un altro metodo per calcolare l'inversa, ovvero calcolare la matrice aggiunta per poi moltiplicarla per $\frac{1}{\det(A)}$, la matrice aggiunta A^* che si ottiene così:

$$A^* = \left((-1)^{i+j} \det(A_{ij}) \right)_{ij}$$

↑ ovviamente se $\det \neq 0$, perché senno non esisterebbe nemmeno l'inversa.

Rango tramite minori

Il rango di $A \in Mat_{m\times n}(\mathbb{K})$ è l'ordine massimo di un minore quadrato con determinante non nullo estraibile da A. Si denota con $rk(A)$. Chiaramente $rk(A) \leq \min(m,n)$

Th degli orlati di Kronecker

Sia $A \in Mat_{m\times n}(\mathbb{K})$. Se troviamo un minore di ordine r con determinante non nullo, e tutti gli orlati (ovvero i minori di ordine r+1 ottenuti aggiungendo una riga e una colonna a quello scelto) sono nulli, allora $rk(A)=r$. Questo riduce drasticamente i calcoli necessari per trovare il rango

Sistemi lineari parametrici

Una appl. classica è lo studio di sist. lin. dipendenti da un parametro λ

$$\begin{cases} x + \lambda y - z = 1 \\ x - \lambda z = 2 \\ \lambda x + 2y - 3z = 3 \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 \\ 1 & 0 & -\lambda \\ \lambda & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \lambda & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -\lambda & 2 \\ \lambda & 2 & -3 & 3 \end{array}\right)$$

$\exists$ un'unica soluzione o molteplici? → $\det(A) \neq 0 \to rk(A)=3$

$\det(A)=0 \to rk(A)<3$

$$\det(A) = -1 \begin{pmatrix} \lambda & -1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ \lambda & 2 \end{pmatrix} =$$

$$= -1(-3\lambda + 2) + \lambda(2 - \lambda^2) = -\lambda^3 + 5\lambda - 2 \neq 0$$

Regola di Cramer

$AX=B$

$A \in Mat_n(\mathbb{K})$ e $\det(A) \neq 0$

↳ X ammette una sola soluzione

ovvero data da $x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$

dove A_i è la matrice ottenuta sostituendo l'i-esima colonna di A con la colonna dei termini noti B

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ -x + 3y = 8 \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$\det(A) = 6 + 1 = 7$

$A_x = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}$

↳ $\det(A_x) = 15 - 8 = 7$ → $\frac{7}{7} = 1$

$A_y = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 8 \end{pmatrix}$

↳ $\det(A_y) = 16 + 5 = 21$ → $\frac{21}{7} = 3$

$x=1$, $y=3$

1) AB e BA

$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ $\quad B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$AB = \begin{pmatrix} (1\cdot 2 - 2\cdot(-1) + 3\cdot 1) & (-1\cdot(-1) + 2\cdot 1) \\ (-1\cdot(-1) + 2\cdot 1) & (0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} (2) & (-4+3) & (6-6) \\ (-1) & (2) & (-3) \\ (1) & (-2) & (3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$A^3 \to A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

6)

$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ $\quad \det(A) = 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 4 - 1 = 3$

$B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $\quad \det(B) = 3 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 2 = 30$

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 3x + 3y + 5z = 2 \\ x - y - z = -1 \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 5 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 5 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 3 & 3 & 5 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & 2 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} x + y + z - t = 0 \\ x - 2y + 2z = 1 \\ x + y + z = 3 \\ y + z + t = 1 \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 6 & 8 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & 1 & 2 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & 4 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -1 \end{array}\right)$$

$x=5$
$y=0$
$z=-2$
$t=3$

$$\begin{cases} x+y+2z+3u+4v=0 \\ 2x+y+z+3u+4v=0 \\ 3x+3y+6z+10u+15v=0 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 3 & 3 & 6 & 10 & 15 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & +1 & +2 & +3 & +4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \end{array}\right) \quad \begin{cases} x=0 \\ y+2z-5v=0 \\ u=-3v \end{cases}$$

$z=k$
$v=h$
$x=0$
$u=-3h$
$y=-2k+5h$

$(0, -2k+5h, k, -3h, h)$ com $k,h \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} x+2y-z+t=2 \\ x-y+2t=0 \\ x-11y-t=6 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & -11 & 0 & -1 & 6 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & -10 & 0 & -3 & 6 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -10 & 0 & -3 & 6 \\ 0 & 3 & -1 & -1 & 2 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & -6 & 12 \\ 0 & 0 & -10 & -19 & 38 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} x-y+2t=0 \\ -y-3z-6t=12 \\ -10z-19t=38 \end{cases} \to \begin{cases} x+3z+6t+2t+12=0 \\ y=-3z-6t-12 \\ z=\frac{-19t-38}{10} \end{cases} \to \begin{cases} x+3z+2t+12=0 \\ y=-3z-6t-12 \\ z=-\frac{19t+38}{10} \end{cases} \to \begin{cases} x=-\frac{23k+2}{10} \\ y=-3\frac{k+2}{10} \\ z=-\frac{19k+38}{10} \\ t=k \end{cases}$$

$3\frac{19k+38}{10} - 6k - 12$

$\frac{57k+114-60k-120}{10} = \frac{-3k-6}{10} = -3\frac{k+2}{10}$

$x-y+2t=0$
$x=y-2t$
$x=\frac{-3k-2-20k}{10}$
$=-\frac{23k+2}{10}$

$$A=\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad A^{-1}=\begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(A|I)=\left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 5 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right)=$$

$$=\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & +3 \end{array}\right)=\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{array}\right)$$

$$B=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B^{-1}=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 3 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(B|I)=\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)=$$

$$=\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right)=$$

$$=\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array}\right)$$

$$C=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad C^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(C|I)=\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)=$$

$$=\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} \lambda x-y=1 \\ x-4\lambda y=2 \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{cc|c} \lambda & -1 & 1 \\ 1 & -4\lambda & 2 \end{array}\right) \qquad (A \mid B)$$

$$x=\frac{\det(A_x)}{\det(A)}=\frac{\det\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -4\lambda \end{pmatrix}}{-4\lambda^2+1}=2\frac{2\lambda-1}{4\lambda^2-1}=\frac{2}{2\lambda+1}$$

$$y=\frac{\det(A_y)}{\det(A)}=\frac{\det\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}}{-4\lambda^2+1}=-\frac{2\lambda-1}{4\lambda^2-1}=\frac{-1}{2\lambda+1}$$

$\det(A) \neq 0$

$\det\begin{pmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & -4\lambda \end{pmatrix} \neq 0$

$(-4\lambda^2+1) \neq 0 \begin{cases} \lambda \neq +\frac{1}{2} \\ \lambda \neq -\frac{1}{2} \end{cases}$

$\Gamma \to \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{array}\right) \to (2+2k, k)$

$\begin{cases} x-2y=2 \\ x=2+2k \\ y=k \end{cases}$

$\nexists$ soluzione

$\left(\begin{array}{cc|c} -1 & -2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{array}\right) \to 0 = 4$ Impossibile

$\begin{cases} \lambda x + y - z = 1 \\ \lambda x - y + \lambda z = 1 \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda & 1 & -1 & 1 \\ \lambda & -1 & \lambda & -1 \end{array}\right)$

$\det\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ \lambda & -1 \end{pmatrix} = -2\lambda \qquad \det\begin{pmatrix} \lambda & -1 \\ \lambda & \lambda \end{pmatrix} = \lambda(\lambda+1) \qquad \det\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda+1$

$\lambda \neq 0$ e $\lambda \neq -1$

Se $\lambda \neq 0$ & $\lambda \neq -1$ allora $(A|B)$ ha $rk = 2$ con ∞^0 soluzioni:

$2\lambda x + (\lambda-1)z = 0$

$\to \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1-\lambda}{2\lambda} t \\ 1 + \frac{1+\lambda}{2} t \\ t \end{pmatrix}, \forall t \in \mathbb{R}$

$\lambda = 0$

$rk = 2 \to \infty^0$

$\begin{cases} y - z = 1 \\ -y = -1 \end{cases} \to \begin{cases} x = t \\ y = 1 \\ z = 0 \end{cases}$

$\lambda = 0$ ∞^0 soluzioni $\to \boxed{(t, 1, 0)}$

$\lambda = -1$

$rk = 1 \to \infty^2$ soluzioni $\to (k-h-1, k, h)$

$\begin{cases} -x + y - z = 1 \end{cases} \to \begin{cases} x = k-h-1 \\ y = k \\ z = h \end{cases}$

∞^2 soluzioni

$\begin{cases} x + \lambda y - z = 2 \\ 2x + y + z = -\lambda \\ x + 3y - \lambda z = 0 \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & -\lambda \\ 1 & 3 & -\lambda & 0 \end{array}\right)$

Soluzione generale

$x = \frac{\det(A_x)}{\det(A)} = \frac{\det\begin{pmatrix} 2 & \lambda & -1 \\ -\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -\lambda \end{pmatrix}}{2(\lambda-2)(\lambda+2)} = \frac{-\lambda^3 + \lambda - 9}{2(\lambda-2)(\lambda+2)}$

$\det\begin{pmatrix} 2 & \lambda & -1 \\ -\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -\lambda \end{pmatrix} = -9 + 3\lambda - (2\lambda + \lambda^3) - 3(\lambda^2 - 1) = -\lambda^3 + \lambda - 9$

$\det\begin{pmatrix} 2 & \lambda & -1 \\ -\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda) + \lambda(\lambda^2 + 2\lambda) - 3(-\lambda - 4) = \lambda^3 + 3\lambda + 2 = (\lambda+2)(\lambda+1)$

$\det\begin{pmatrix} 2 & \lambda & -1 \\ -\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -\lambda \end{pmatrix} = (-\lambda - 4) - 3(2 - \lambda) + \lambda^2 = \lambda^2 - 3\lambda - 10 = (\lambda-5)(\lambda+2)$

$\det\begin{pmatrix} 2 & \lambda & -1 \\ -\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -\lambda \end{pmatrix} = (-\lambda^2 - 2) + (3\lambda + 12) = (\lambda+2)(5-\lambda)$

$y = \frac{\det(A_y)}{\det(A)} = \frac{\det\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -\lambda & 1 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{pmatrix}}{2(\lambda-2)(\lambda+2)} = \frac{(\lambda-2)(\lambda+1)}{2(\lambda-2)(\lambda+2)} = \frac{(\lambda+1)}{2(\lambda-2)}$

$z = \frac{\det(A_z)}{\det(A)} = \frac{\det\begin{pmatrix} 1 & \lambda & 2 \\ 2 & 1 & -\lambda \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}}{2(\lambda-2)(\lambda+2)} = \frac{(5-\lambda)}{2(\lambda-2)}$

$\det\begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -\lambda \end{pmatrix} \neq 0$

$= \det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -\lambda \end{pmatrix} - \lambda \det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} - 1 \det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} =$

$= -\lambda - 3 + 2\lambda^2 + \lambda - 5 = 2\lambda^2 - 8 \neq 0$

$\lambda \neq \pm 2$

Se $\lambda = +2$

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & -2 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 3 & -6 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{array}\right)$

$0 \overset{?}{=} -4$

$\nexists$ soluzione

$z = -2 + y$

$y = -2 + z = -2 - 2 + y$

Se $\lambda = -2$

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 5 & 3 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & -2 \end{array}\right)$

∞^1 soluzioni

$\begin{cases} x - 2y - z = 2 \\ 5y + 3z = -2 \end{cases} \to x = 2y + z + 2 = \frac{6-t}{5}$

$\frac{-4-6z}{5} + z + 2 =$

$y = \frac{-2-3t}{5}$

$z = t$

$\lambda = -2$

$\boxed{\left(\frac{6-t}{5}, \frac{-2-3t}{5}, t\right)}$